

تفعيل دور التكنولوجيا المتقدمة في الحصول على منتج صناعي مستدام Activating the role of advanced technology in obtaining a sustainable industrial product

م.هاجر مجدي سالم غانم
معيدة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

Assist.lect. Hagar Magdy Salem Ghanem
Teaching Assistant at the Faculty of Applied Arts, Benha University
hagar.magdy@fapa.bu.edu.eg

الملخص

للحصول على منتج صناعي مستدام، يتعين على المصمم دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات تطوير المنتج، ولذلك يجب أن يمتلك المصمم الخبرة الكافية بالتقنيات الحديثة وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الاستدامة، حيث أن قرارات المصمم لها تأثير كبير للمنتج على البيئة في جميع أبعاد الاستدامة الثلاثة وجميع مراحل دورة حياة المنتج. يمكن اعتبار المنتج (المستقبلي) مستداما عندما تكون الآثار السلبية للمنتج على البيئة أقل من الحد الأقصى المسموح به والقيمة المسموح بها، وبالتالي لدمج الاستدامة في عمليات تطوير المنتج، هناك حاجة الى طريقة لتمكين مصممي المنتجات من التقنيات التكنولوجية المتقدمة وكيفية الاستفادة بها في عملية الحصول على المنتج.

يمكن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في كافة مراحل الحصول على المنتج بداية من التصميم الى الانتاج، كما يمكن اضافتها والاستفادة بها في المكونات المادية للمنتج لتعزز من قيمته وتزيد من استدامته. من خلال دراسة حالة لبعض المنتجات الصناعية المستدامة ومعرفة المعايير الموجودة بها والتي جعلتها مستدامة، وجدت علاقة قوية بين الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة في المنتج وتحقيق استدامته، وبالتالي كلما تم الاستفادة بالتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقها في المنتج وفي مراحل الحصول عليه كلما زادت نسبة استدامته.

ولتحقيق أقصى درجات الاستدامة في المنتجات الصناعية، من الضروري استخدام تقييمات لمعرفة مدى استدامة المنتجات، وتأتي العناصر الرئيسية لتقييم استدامة المنتجات من متطلبات تحقيق الاستدامة في المنتجات. يوجد طرق وأدوات واستراتيجيات حديثة لتقييم استدامة المنتجات من قبل الشركات، ولإجراء تقييم دقيق لاستدامة المنتج يجب توفر معلومات عن المنتج في الوقت الفعلي، حيث تتطور أساليب ومنهجيات تقييم استدامة المنتج الصناعي بتطور التكنولوجيا وظهور الأدوات والتقنيات المساعدة، وتظهر المنهجيات الحديثة لتحل قصور معينة في منهجيات سابقة للوصول لنتائج أكثر دقة.

الكلمات المفتاحية

التكنولوجيا المتقدمة - التصميم الصناعي - منتج مستدام - دورة حياة المنتج المستدام - متطلبات استدامة المنتج

Abstract

To obtain a sustainable industrial product, the designer must integrate advanced technology into the product development processes. Therefore, the designer must have sufficient experience with modern technologies and how to benefit from them in achieving sustainability, as the designer's decisions have a significant impact on the product's environment in all three dimensions of sustainability and all stages of the product's life cycle. The (future) product can

be considered sustainable when the negative impacts of the product on the environment are less than the maximum permissible limit and the permissible value. Therefore, to integrate sustainability into the product development processes, there is a need for a way to enable product designers to use advanced technological techniques and how to benefit from them in the process of obtaining the product.

Advanced technology can be used in all stages of obtaining the product, starting from design to production. It can also be added and used in the physical components of the product to enhance its value and increase its sustainability. Through a case study of some sustainable industrial products and knowing the standards in them that made them sustainable, a strong relationship was found between the use of advanced technological techniques in the product and achieving its sustainability. Therefore, the more advanced technology is used and applied in the product and in the stages of obtaining it, the higher the percentage of its sustainability.

To achieve maximum sustainability in industrial products, it is necessary to use assessments to determine the sustainability of products. The main elements of assessing product sustainability come from the requirements for achieving sustainability in products. There are modern methods, tools and strategies for assessing product sustainability by companies. To conduct an accurate assessment of product sustainability, information about the product must be available in real time. Methods and methodologies for assessing industrial product sustainability evolve with the development of technology and the emergence of assistive tools and technologies. Modern methodologies emerge to solve certain shortcomings in previous methodologies to reach more accurate results.

Keywords

Advanced Technology - Industrial Design - Sustainable Product - Sustainable Product Life Cycle - Product Sustainability Requirements

مقدمة

ان دمج التقنيات التكنولوجية بعملية التصميم يعزز من قدرة المصمم الصناعي على التطوير الدائم بمجهود أقل وسرعة أكبر، وباستخدام التقنيات الحديثة يتجنب المصمم أعمال كانت تكلفه الكثير من المال مثل اعادة صياغة المنتج في حالة ظهور مشكلة بعد اعداده للنموذج ، حيث تمكنه النمذجة الافتراضية من الاختبار والتجربة بواقع افتراضي يحاكي الواقع تماما ويمكنه أيضا اجراء التعديلات على النموذج الافتراضي للوصول لأمثل تصميم ممكن.

ولا يتوقف دور التكنولوجيا عند هذا الحد بل تمكنا من التنبؤ بوجود مشاكل في المستقبل إما أثناء عملية التصميم أو الإنتاج أو الإستخدام فمثلا عند إستخدام تقنية التوأم الرقمي، يتمكن المصمم من معرفة القصور أو المشكلة قبل وقوعها مما يتيح له ايجاد الحلول وتلاشي الخسائر الممكنة، فيتبني المصمم لهذه التقنيات التكنولوجية تصبح عملية تطوير المنتج بكل سلاسة ومرونة وفي وقت أقل وتكلفة أقل.

أصبحت الاستدامة محورًا رئيسيًا للمصممين الصناعيين، حيث تسعى الشركات والمستهلكون على حد سواء إلى تقليل التأثير البيئي للمنتجات. وقد أدى ذلك إلى زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى التركيز على تصميم منتجات متينة ويمكن اصلاحها أو اعادة تدويرها بسهولة في نهاية عمرها الافتراضي.

مشكلة البحث:

ضرورة تحسين استدامة المنتجات وإيجاد حلول فعالة للقصور الموجودة بها بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لجعل المنتجات مستدامة ومنافسة وأقل ضرراً على البيئة.

هدف البحث:

توظيف التكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل تطوير المنتج بداية من عملية التخطيط للمنتج وحتى عملية الحصول عليه وتقييمه لتحسين استدامته.

أهمية البحث:

تحسين استدامة المنتجات عن طريق استراتيجية متبعة لتحويل المنتج من منتج تقليدي الى منتج مطور ومستدام أما كلياً أو جزئياً.

فرض البحث:

إذا تحققت أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة في عملية تطوير المنتج، يسهل ذلك من الحصول على منتج منافس ومستدام.

التصميم الصناعي

التصميم الصناعي هو الممارسة المهنية لتصميم المنتجات والأجهزة والأشياء والخدمات التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم كل يوم.

يركز المصممون الصناعيون عادةً على المظهر المادي والوظائف وقابلية التصنيع للمنتج، على الرغم من أنهم غالباً ما يشاركون في أكثر من ذلك بكثير أثناء دورة التطوير. كل هذا يمتد في النهاية إلى القيمة الدائمة الشاملة والتجربة التي يوفرها المنتج أو الخدمة للمستخدمين النهائيين.

كل شيء نتفاعل معه يومياً في المنزل أو المكتب أو المدرسة أو مكان عام هو نتيجة لعملية تصميم. أثناء هذه العملية، يتخذ المصمم الصناعي (وفريقه) عدداً لا يحصى من القرارات التي تهدف إلى تطوير المنتجات وتحسين الحياة من خلال التصميم المنفذ جيداً، ويتم توظيف التكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل الحصول على المنتج، بداية من التخطيط للمنتج حتى الحصول عليه وتقييمه.

تصميم المنتج المستدام

يتسم تصميم المنتج المستدام بالتطلع إلى المستقبل ويرتكز في جوهره على منظور طويل الأمد. ويتمثل الهدف الأساسي لتصميم المنتج المستدام في إحداث تأثير إيجابي على الناس والكوكب والأرباح، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على تصميم المنتج المستدام أن يتضمن ثلاثة مجالات محتملة للتأثير: التأثير البيئي - الاجتماعي - الاقتصادي.

يُعرف معهد كاجيميني للأبحاث التصميم المستدام بأنه "تعظيم الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مدار دورة حياة النظام، مع تقليل التكاليف الاجتماعية والبيئية المرتبطة بذلك. ويمكن معرفة مدى تحقيق الاستدامة في المنتج عن طريق مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في المنتج، وقياس مدى تحقيق تلك المتطلبات في المنتج الصناعي لمعرفة مدى استدامته.

متطلبات تحقيق الاستدامة في المنتج الصناعي

الجانب الوظيفي

- زيادة ملائمة تصميم المنتج مع وظيفته
- زيادة جودة ومتانة المواد الخام
- تحسين أداء المنتج
- تقليل الفقد في الطاقة التشغيلية للمنتج واستخدام طاقة نظيفة
- تعزيز المنتج بقيمة اضافية

الجانب الاستخدامي

- زيادة متانة وموثوقية المنتج
- زيادة تفاعل المنتج مع المستخدم
- زيادة العمر الافتراضي للمنتج
- قابلية المنتج للتفكك
- تقليل عدد مكونات المنتج ليسهل تفكيكه
- تعزيز قدرة المنتج على جذب انتباه المستخدم الى نقاط التفاعل
- سهولة التخزين
- سهولة التنظيف
- زيادة تسهيلات الصيانة وتوفير قطع الغيار
- سهولة الاستخدام
- زيادة ملائمة حجم المنتج لأبعاد جسم الانسان
- (ارجنوميكي) ووظيفته
- زيادة تحقيق عنصر الأمان
- مثل ربط الأجزاء وفصلها

الجانب الانتاجي

- خفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد واستخدام طاقة بديلة
- استخدام تكنولوجيا نظيفة
- تقليل عدد المواد الخام المستخدمة في الانتاج
- اختيار عمليات الانتاج الأنظف
- تقليل النفايات خلال عملية الانتاج
- تقليل استهلاك الموارد والخامات

الجانب البيئي

- قابلية المنتج للتفكك كلياً أو جزئياً لامكانية استعادة النظم والمكونات والمواد الخام
- زيادة امكانية اعادة توظيف واستغلال المنتج مره أخرى
- واعدة تدوير بعض الأجزاء أو اعادة تصنيعها.
- زيادة القدرة على اصلاح المنتج
- زيادة العمر الافتراضي للمنتج
- الحد من استخدام خامات غير قابلة
- للتحلل واستبدالها بخامات صديقة للبيئة

الجانب الاقتصادي

- خفض تكلفة الصيانة
- خفض تكلفة التخلص من المنتج
- خفض تكلفة عمليات الانتاج
- تقليل سعر المنتج
- خفض تكلفة تشغيل المنتج

الجانب الاجتماعي

- زيادة السلامة التشغيلية والصحة والمسؤولية الأخلاقية خلال عمليات الانتاج

الجانب الجمالي

- زيادة جاذبية المنتج للمستهلك بالوان تتناسب مع وظيفته
- تحسين مظهر المنتج بتصميم انسيابي وعصري
- زيادة جودة التشطيب والطلاء
- تحسين علامات البيان وواجهه المستخدم
- بتصميمات مبتكرة والوان تدل على الوظيفة و
- تقليل وزن وحجم المنتج

شكل (١) متطلبات تحقيق الاستدامة في المنتج الصناعي

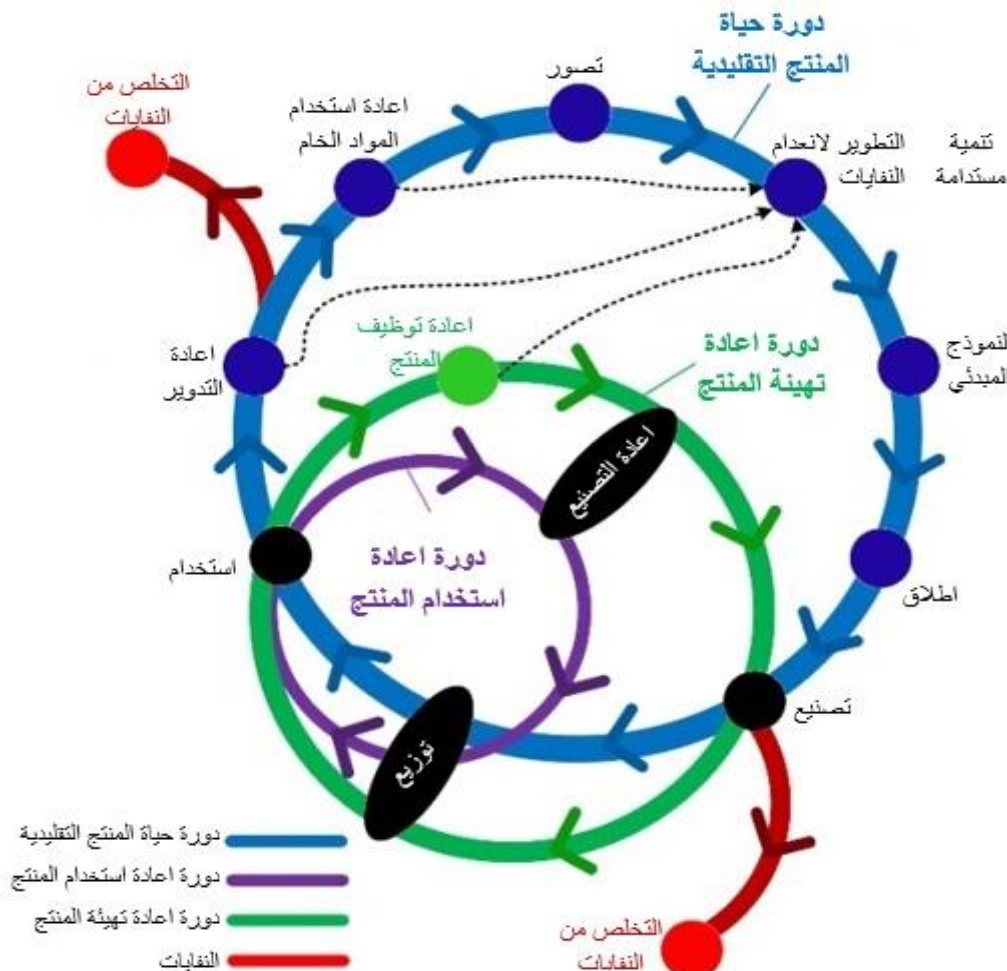
دورة حياة المنتج المستدام

يؤثر تصور PLC (التقليدي) على استدامة تصميم المنتج بالإضافة الى انتاجه وتوزيعه واستخدامه واعادة تدويره. تم تطوير

(PLC) التقليدي بدون مراعاة احتياجات المجتمعات والأسواق المعاصرة والمستقبلية وبالتالي عفا عليها الزمن وأصبحت غير قادرة على وصف المفاهيم الحديثة الناشئة عن الاحتياجات الحديثة. علاوة على ذلك ، فإن خطأ (PLC) التقليدي هو التخلص من المنتجات وإهدارها. ولذلك نشأ مفهوم (دورة حياة المنتج المستدام) مع الأخذ في الاعتبار أحدث المفاهيم التي تساهم في الاستدامة: مثل التصنيع الخالي من الهادر ، وإعادة استخدام المنتج ، وإعادة توظيف المنتج، وكيفية استغلال المنتجات.

التغيير الذي يجلبه (PLC) هو أنه يأخذ بعين الاعتبار حياة متعددة للمنتج، حيث يتكون PLC من دورة حياة واحدة، تبدأ بتصور المنتج حتى التخلص منه أو إعادة تدويره.

هناك مفهومان رئيسيان يقدمهما نموذج PLC المطور هما (إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف). يوضح الشكل نموذج PLC ، والذي يهدف إلى العمل كخريطة لطريق التصميم والتصنيع والتفكير المستدام.



شكل (٢) دورة حياة المنتج المستدام SPLC

الدورة الرئيسية (الزرقاء) هي نموذج (PLC) التقليدي ، والذي كان موجودًا لسنوات عديدة وأثر بشكل كبير على اعتماد الدائرية. تم تعديل PLC التقليدي قليلاً ودمج مفهوم التخلص من النفايات (النفايات الصفرية) والاستدامة في مرحلة التصميم والتطوير. تم إثراء مرحلة التصميم للحفاظ على الدائرية ولأنه إذا لم يكن المنتج مصممًا بطريقة معينة ، فلن يكون من الممكن إعادة الاستخدام والتوظيف .

من الواضح أن خطوة التخلص من النفايات (المميزة باللون الأحمر) قد أعيد نقلها من الدورة، حيث يعتبر التخلص من المنتج خطوة غير مرغوب فيها تعطل الدورة ويجب تجنبها لأنه ليس من المستدام خلق نفايات من أي شكل. يتم استخدام المنتجات ثم إعادة تدويرها أو التخلص منها، لزيادة الاستدامة واستغلال المنتج بطريقة مثالية، تم اضافة دورات إعادة التوظيف وإعادة الاستخدام (المميزة باللون البنفسجي والأخضر) ، ويتم التعامل مع

المنتجات حاليًا كما لو كانت تحتوي على دورة الحياة ثم يتم إعادة تدويرها أو التخلص منها ؛ ومع ذلك ، يمكن لمنتج أو جزء من المنتج أن يمتلك حياة متعددة حتى تصل إلى نهاية الحياة العالمية. حلقة إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف تستمر حتى الوصول إلى نهاية العمر الافتراضي لكل منتج أو مكون، ستساعد هذه الدورات الإضافية في استغلال المنتج بشكل أفضل ليس فقط الموارد الطبيعية ولكن أيضًا الجهد البشري ووقت التصنيع.

سيساعد نموذج PLC الجديد في دفع المزيد من التطورات في المجالات المرتبطة بالتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعالم الحديث.

دراسة حالة لبعض المنتجات المستدامة

التصميم هو العامل الأكثر أهمية في تقليل تأثير المنتج على البيئة، لأنه يمكن التأثير على أكثر من 80% من جميع التأثيرات البيئية المتعلقة بالمنتج أثناء مرحلة التصميم، تم تطبيق التصميم المستدام لتقليل التأثير الضار للمنتجات الصناعية على البيئة، مع مراعاة تأثيرها البيئي طوال "حياتها" بالكامل: من عملية تصنيعها، إلى استخدامها والتخلص منها.

يتم دمج معايير حماية البيئة على دورة حياة المنتج بأكمله للحصول على منتج مستدام، والهدف الرئيسي من التصميم المستدام للمنتجات هو توقع وتقليل التأثيرات البيئية السلبية (لتصنيع المنتجات واستخدامها والتخلص منها). في الوقت نفسه، يحافظ التصميم المستدام أيضًا على مستوى جودة المنتج وفقًا لاستخدامه المثالي. وقد تبنت بعض الشركات مبدأ الاستدامة في تصميماتها ونتاجها لمنتجاتها الصناعية مع الحفاظ على الجودة العالية وتم الحصول على بعض المنتجات المستدامة كالآتي:

مكواه البخار

المعايير المتوفرة بالمنتج والتي أدت الى استدامته كالآتي:

تقليل استهلاك الطاقة: تستخدم المكواه تقنيات حديثة مثل تقنية التغطية للسطح الخارجي المستخدم للكي بمادة السيراميك لتمكنها من تقليل استهلاك الطاقة ويمكن التحكم في كمية البخار المتدفق نحو الملابس بناء على نوعية القماش مما يوفر في الطاقة.

استخدام مواد خام صديقة للبيئة: يمكن إعادة تدوير معظم اجزاءها

بعد نهاية عمرها الافتراضي.

التكنولوجيا المستخدمة: تقنية التغطية بمادة السيراميك مع ميزة

منع تسريب المياه وتحتوي المكواه أيضا على تقنية الايقاف التلقائي أثناء عدم الاستخدام لفترات طويلة.



شكل (٣) مكواه بخار من بلاك اند ديكر



شكل (٤) أزرار
وعلامات بيان المكواه

شكل (٥) تكسية
في قاعدة المكواه

الأمان : تكسية السطح المسئول عن الكي بمادة غير لاصقة تجعلها امنة لجميع أنواع الأقمشة ووجود تقنية الايقاف التلقائي أثناء عدم الاستعمال يجعلها أكثر أماناً، فضلاً عن ذلك وجود ميزة منع تسرب الماء عند درجات الحرارة المنخفضة يحمي الملابس من البقع.

التصميم: تظهر المكواه بتصميم مدمج وجذاب وبألوان مريحة للعين.

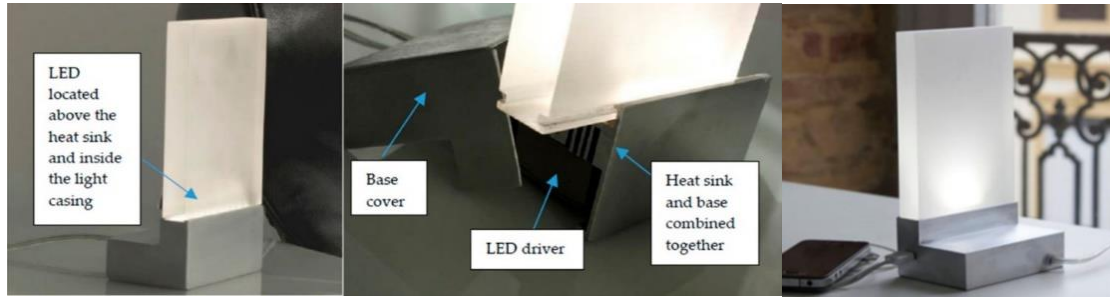
قوة الأداء: تتميز المكواه بالكفاءة والسرعة نتيجة تقليل الفقد في الطاقة.

سهولة التنظيف: مزودة بأنظمة تنظيف ذاتية تساعد في منع تراكم وزيادة التكلسات مما يزيد من عمرها الافتراضي بنفس الكفاءة.

سهولة الاستخدام: تتميز ببساطة التصميم وخفة الوزن مما يجعلها مثالية

الاستخدام بالإضافة الى وجود علامات البيان والأزرار وتصميمها بالأشكال التي تدل المستخدم على وظيفتها.

وحدة اضاءة مكتبية



شكل (٦) وحدة اضاءة مكتبية

المعايير المتوفرة بالمنتج والتي أدت الى استدامته كالاتي:

- استخدام عدد أقل من المكونات: يتكون المنتج من 3 أجزاء رئيسية، وبنية المنتج بسيطة للغاية، مما يسهل تفكيكه للإصلاح و إعادة التدوير.
- زيادة عمر المنتج: تم تنفيذ العديد من الاستراتيجيات لزيادة عمر المنتج: (١) زيادة موثوقية المنتج، (٢) تصميم المنتج لسهولة التفكيك، (٣) ضمان طويل، (٤) تصميم نظام لتحفيز إعادة المنتجات، (٥) التسجيل في WEEE لتسهيل إعادة التدوير و (٦) إعلام المستهلك بكيفية استخدام المنتج وإصلاحه ومكان التخلص منه لإعادة التدوير.
- استخدام المواد المعاد تدويرها: المواد الرئيسية المستخدمة في المنتج هي الألومنيوم وPMMA، الألومنيوم مصنوع بنسبة 100% من الألومنيوم المعاد تدويره.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة للمنتج: تم اختيار مشغل LED للعمل بشكل مثالي مع LED لتوفير الطاقة وإطالة عمر المنتج. تم استخدام مصادر الإضاءة الموفرة للطاقة.
- استخدام الحد الأدنى من أنواع المواد المختلفة: تم تقليل عدد المواد المستخدمة في المنتج إلى مادتين رئيسيتين (في الهيكل) لسهولة الفصل.
- تطبيق أساليب/ مبادئ التصميم البيئي: (١) تصميم للتفكيك: يتميز المنتج ببنية أساسية تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، بما في ذلك ناشر الضوء والقاعدة والمجموعة الإلكترونية، مما يسهل التفكيك لإعادة التدوير. (٢) تصميم للإصلاح

والترقية السهلة: تسهل بنية المنتج البسيطة عملية التفكيك. ولا يحتوي المنتج على وصلات غير قابلة للفصل، ويستخدم ثمانية براغي يمكن تفكيكها للوصول إلى جميع المكونات الداخلية دون كسر المنتج (التفكيك غير المدمر) لامكانية اصلاحه وتجميعه مره أخرى، ويمكن تفكيكه باستخدام مفك براغي عادي. (٣) استخدام المكونات القياسية، وتوفير معلومات هيكل المنتج وتفكيكه مع اسم الموردين ومرجع المكون للمستهلكين لتسهيل الإصلاح والترقية خارج فترة الضمان.

- تجنب العديد من المشكلات: (١) تجنب استخدام أدوات خاصة للتفكيك: الأداة الوحيدة المطلوبة لتفكيك المنتج هي مفك براغي شائع الاستخدام. (٢) تجنب الوصلات غير القابلة للفصل (الوصلات الملحومة أو الملتصقة): جميع الوصلات المستخدمة في المنتج قابلة للفصل، لذلك يمكن تفكيك المنتج دون كسره (التفكيك غير المدمر).
- (٣) تجنب استخدام الملصقات: لا يتم استخدام الملصقات على المنتج والتغليف، مما يسهل إعادة تدوير المواد.
- (٤) تجنب استخدام التشطيبات على المواد: المواد المستخدمة ليس لها طلاء إضافي، مما يسهل إعادة التدوير.
- تقليل وزن وحجم المنتج والتغليف: حجم المنتج صغير جدًا، ويبلغ الوزن الإجمالي ٦٠١ جرام. وهذا يساهم في تقليل التأثير الناتج أثناء التوزيع. كما تسهل هندسة المنتج تعبئة المزيد من المنتجات في نفس الحجم، مما يقلل أيضًا من التأثير في مرحلة التوزيع.
- الامتثال للوائح البيئية والتوجيهات البيئية بما في ذلك: (١) توفر عبوة المنتج معلومات حول استهلاك الطاقة وأداء المنتج والعمر الافتراضي لمصادر الضوء المستخدمة. (٢) يتوافق المنتج وجميع المكونات المضمنة مع توجيه التصميم البيئي.
- تحسين نظام LED driver-LED لتوفير الطاقة: تم استخدام مصادر إضاءة موفرة للطاقة.
- اطالة عمر المنتج من حيث المواد المستخدمة: تم تصميم أجزاء المنتج البسيطة لسهولة فكه وتم استخدام مادة الألومنيوم المعاد تدويرها لصنع القاعدة، ومادة بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير لصنع الغلاف، وكلا المكونين قابلان لإعادة التدوير.



شكل (٧) وحدة دايسون

وحدة دايسون (مروحة + مدفأة)

المعايير المتوفرة بالمنتج والتي أدت الى استدامته كالآتي:

- جودة الأداء: وحدة دايسون بها مروحة تقليدية (ولكنها عالية الدقة) مخبأة داخل قاعدتها والتي تستخدم لامتناس أكثر من 20 لترًا من الهواء في الثانية ويتم فلترته أولاً ثم توجيه هذا الهواء لأعلى عبر الجسم وخارجه فوق الحافة المنحدرة، حيث يتم تضخيمه 15 مرة، بسبب التحفيز، لإنتاج 405 لترًا من الهواء في الثانية فيتدفق هواء سلس بشكل جميل.
- الأمان: لا توجد شفرات مرئية فهي مخبأة داخل قاعدتها
- سهولة الاستخدام: يتم التحكم بها عن طريق ريموت كنترول مثبت بمغناطيس في أعلى الحلقة البيضاوية أو تشغيل التطبيق.
- تقليل استهلاك الطاقة: بسبب التصميم المبتكر يعزز تدفق



شكل (٨) طرق التحكم بوحدة دايسون

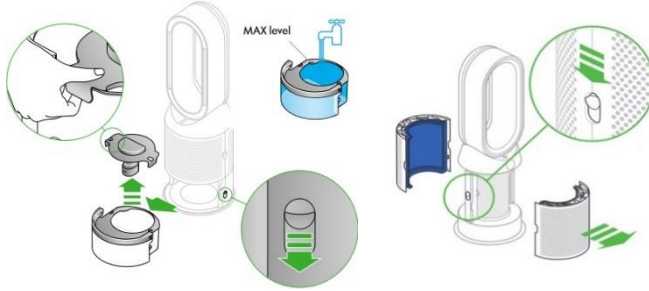
الهواء ويقلل من الفاقد، هذا يعني أنها تحقق أداءً أفضل باستخدام أقل كمية من الطاقة

- الشكل الجمالي: تظهر الوحدة بتصميمها المبتكر المرن بمظهر جذاب بألوان مريحة للعين وأنيقة .



شكل ٩) جماليات ومرونة تصميم الوحدة

- سهولة الفك والتركيب: يتم إزالة خزان المياه بالضغط على أزرار تحرير خان المياه الموجودة على جانبي الجهاز وإزالته غطاء الخزان ويتم ملؤه الى المستوى الأقصى كما في الشكل ثم اعادته الى الجهاز مرة أخرى.



شكل (١٠) فك وتركيب أجزاء الوحدة

- تعدد الوظائف في المنتج: وحدة دايسون يمكن ضبطها اما للتبريد أو للتدفئة ويمكنها أيضا قياس رطوبة الهواء ومدى تلوثه أو وجود عوادم به.
- جودة المواد الخام: مصنوعة من مواد متينة وقابلة لإعادة التدوير مما يقلل من تأثيرها البيئي.

- طويلة العمر: العمر الافتراضي لها طويل، مما يقلل من الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر .

- تقليل استهلاك الطاقة: تسمح مروحة دايسون بتوجيه الهواء بدقة، مما يقلل من الاستهلاك الزائد للطاقة.

- التكنولوجيا المستخدمة: تم تصميمها لتكون قادرة على استشعار الملوثات والتقاط أدق الجسيمات من الهواء وتنقيته وضخ هواء دافئ ومُنقى بالاستعانة بتكنولوجيا Air Multiplier™ (في حالة استخدامها كمدفأة).



التطبيقات الرقمية المستخدمة خلال مراحل عملية التصميم

المراحل	الخطوات	تفاصيل المهمات	التطبيقات الرقمية المستخدمة
المرحلة الأولى	عرض المشكلة التصميمية للمنتج المراد تطويره والهدف من التطوير	فهم طبيعة المنتج والقصور الموجودة به والمتطلبات الاستخدامية للعميل	• تحليلات البيانات الضخمة: برامج مثل Microsoft Excel, Spark, SaS • IOT: أجهزة الاستشعار في المنتجات المادية • الحوسبة السحابية: برامج ومنصات افتراضية مثل Microsoft Teams, Honeit
المرحلة الثانية	تجميع كافة البيانات عن المنتج وتوثيقها	تحليل هذه البيانات والوصول لمعلومات تفصيلية عن المنتج	• الواقع المعزز: تطبيقات مثل EasyMeasure, MyClaim • IOT: منصات مثل Microsoft Azure IOT • تحليلات البيانات الضخمة: برامج مثل Spark, Qlikeview • الحوسبة السحابية: مواقع جمع المعلومات مثل Behance ومواقع الخرائط الذهنية مثل XMind
المرحلة الثالثة	العصف الذهني وتحليل الأفكار	توليد أفكار جديدة أو حلول لمشكلة معينة للمنتج القائم واعداد الرسومات التصميمية الأولية المقترحة للمنتج وتقييم الأفكار المطروحة بشكل منهجي.	• الحوسبة السحابية: تطبيقات رقمنة نظام الكروت Card system • الواقع الافتراضي: غرفة اجتماعات VR CAVE • الذكاء الاصطناعي: التصميم التوليدي، مثل مشروع Dreamcatcher • التوأم الرقمي: منصات تطبيق التوأم الرقمي مثل منصة MindSphere ومنصة IBM
المرحلة الرابعة	تطوير حلول متعددة من خلال الأفكار الأولية	يتم اختيار أنسب الأفكار وتطويرها بعمق وتحديد تفاصيل وتحسينات التصميم وجعلها أكثر فعالية	• الواقع المعزز: تطبيقات CAD-VR • الحوسبة السحابية: منصات لنماذج 3D مثل GrabCAD, TurboSquid ومنصات نماذج VR-AR 3D مثل CGTrader, Sketchfab
المرحلة الخامسة	عرض الأفكار والحصول على آراء أصحاب المصلحة	يتم تمثيل المنتج كليا أو جزئيا وعرض الرسومات التصميمية	• الحوسبة السحابية: تطبيقات الاستبيانات الالكترونية مثل Online Surveysg, Google Doc • الواقع المعزز: تطبيقات اختبار وعرض المظهر المرئي للمنتج

		أو النماذج على أصحاب المصلحة	• تحليلات البيانات الضخمة: منصات مثل Hadoop Cluster و Spark SQL • منصات وبرمجيات مثل ANSYS
المرحلة السادسة	متابعة تطوير الحلول خلال عملية التصميم	تحسين التصميم وإجراء بعض التعديلات عليه	• التصنيع بالإضافة: تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد • الواقع الافتراضي: تطبيقات عمليات محاكاة تجميع المنتج • الحوسبة السحابية: منصات تصميمات العروض النهائية مثل: Canva, picmonkey
المرحلة السابعة	تقييم ما بعد الانتاج	تقييم المنتج وعمل استبيانات للعملاء لمعرفة آراءهم حول المنتج المطور	• الحوسبة السحابية: تطبيقات الاستبيانات الالكترونية مثل Online Surveysg, Google Doc

جدول (١١) التطبيقات الرقمية المستخدمة خلال مراحل عملية التصميم

أمثلة للتكنولوجيا المستخدمة للمكونات المادية للمنتج

نظرية العمل



شكل (١٢) نظرية عمل مروحة دايسون

كما في مروحة دايسون: تتحرك المروحة بواسطة محرك كهربائي ذو قدرة 40 واط يقوم بدفع الهواء إلى الإطار البلاستيكي الكبير لهيكل وجسم المروحة ليقوم بدوره بتسريع الهواء داخل قنوات خاصة ليخرج الهواء على طول الإطار البلاستيكي ويكون التيار الهوائي قوي ومستمر بعكس المراوح التقليدية التي يكون تيار الهواء فيها على شكل دوامات, يعتمد على وضعية الشفرات.

المستشعرات الذكية



شكل (١٣) مكنسة دايسون الروبوتية

كما في مكنسة دايسون الروبوتية (Dyson 360 Vis Nav™ robot vacuum cleaner) نظام رؤية بزواوية 360 درجة: يحتوي على كاميرا بزواوية 360 درجة تسمح للمكنسة برؤية محيطها بالكامل والتنقل بدقة. مستشعرات تجنب العوائق: تساعد هذه المستشعرات المكنسة على تجنب الاصطدام بالأثاث والجدران. مستشعرات تحديد المواقع: تستخدم لتحديد موقع المكنسة داخل الغرفة وضمان تغطية كاملة للمساحة. مستشعرات الحواف: تساعد في تنظيف الحواف والزوايا بشكل فعال باستخدام قناة جانبية ممتد.

الالواح الشمسية

كما في الكشافات والاضاءة الخارجية والسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية



شكل (١٤) منتجات تعمل بالطاقة الشمسية

التكنولوجيا المستخدمة لعملية الانتاج

التصنيع الذكي

هناك تقنيات أساسية تتبناها المصانع الذكية مثل:

المستشعرات: المستشعرات هي أجهزة يضعها المصنعون على الآلات أو داخلها على أرضية المصنع الذكي لجمع البيانات حول مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك درجة الحرارة والاهتزازات والضغط وعزم الدوران والقرب والحركة. تعد المستشعرات جوهر إنترنت الأشياء الصناعي.

إنترنت الأشياء الصناعي: يستخدم المشرفون والمشغلون في التصنيع البيانات التي تم جمعها من الآلات وغيرها من الأشياء المتصلة بالإنترنت على أرضية المصنع لتحليل الحالة المادية لهذه الأصول وأدائها ومخرجاتها بالإضافة إلى عمليات الإنتاج التي تدعمها. ويمكنهم بعد ذلك تطبيق إصلاحات الآلات وتعديلات العمليات حسب الحاجة. على سبيل المثال، يمكن للمستشعرات المتصلة بالإنترنت الأشياء الصناعي تنبيه العمال إلى مشكلات الصيانة المستقبلية من خلال اكتشاف الاهتزازات غير العادية أو تغيرات درجة الحرارة على الآلة.

الحوسبة السحابية: الحوسبة السحابية هي الأساس التكنولوجي لمعظم المصانع الذكية، حيث توجد البيانات والتطبيقات والبنية الأساسية. تقدم الخدمات السحابية العديد من الفوائد الرئيسية، يمكن توسيع نطاقها بسهولة وفقاً لاحتياجات الشركة المصنعة. يتم تقديم ميزات التطبيق الجديدة، بالإضافة إلى الأداء والتحسينات الأخرى، تلقائياً عبر الإنترنت، دون إرهاق فرق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة المصنعة بترقيات باهظة الثمن وتستغرق وقتاً طويلاً. يمكن الوصول إلى الخدمات السحابية من أي مكان، وتتميز عمومًا بأمان قوي ونسخ احتياطي. ويدفع المصنعون فقط مقابل سعة التطبيق والبنية الأساسية التي يحتاجون إليها ويستخدمونها.

البيانات الضخمة: يجمع المصنعون ويحللون كميات هائلة من البيانات (البيانات الضخمة) في مصانعهم الذكية. تشمل التطبيقات التي تدعمها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات القوية، الصيانة التنبؤية واكتشاف الشذوذ وفحوصات الجودة والحد من النفايات وتحسين العمليات وتوقعات السوق.

التكنولوجيا المستخدمة لتقييم استدامة المنتج

أدوات تقييم استدامة المنتج الصناعي مثل برنامج PSAT

يعتبر برنامج PSAT أداة تُستخدم لتقييم الأثر البيئي للمنتجات الصناعية طوال دورة حياتها. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات على تحسين استدامة منتجاتها وتقليل بصمتها البيئية، وتشمل عملية التقييم عدة معايير منها:

- استخدام الموارد: تقييم كمية الموارد الطبيعية المستخدمة في تصنيع المنتج.
- انبعاثات الكربون: يتم قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة عمليات الإنتاج.
- إعادة التدوير: مدى إمكانية إعادة تدوير المنتج بعد انتهاء عمره الافتراضي.
- كفاءة الطاقة: قياس كفاءة الطاقة في تصنيع وتشغيل المنتج.

النتائج

- يمكن الاستفادة من التقنيات التكنولوجية المتقدمة في تحقيق متطلبات الحصول على منتج مستدام وذلك من خلال دمجها مع عمليات الحصول على المنتج بداية من فكرة التصميم وحتى استخدام المنتج وتقييمه.
- استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملية تصميم المنتج يُسهل من إجراء التغييرات والإصلاحات بشكل أسرع ومعرفة الأخطاء المتوقعة حدوثها خلال عمليات الحصول على المنتج، وبالتالي الحصول على تصميم نهائي متميز (الجانب الجمالي) قابل للتنفيذ في أقل وقت ممكن.
- إضافة التكنولوجيا المتقدمة في المكونات المادية للمنتجات (الجانب الوظيفي والاستخدامي)، يجعلها أكثر قيمة وأداء وتفاعل مع المستخدم وأقل فقد في الطاقة مما يزيد من عمرها الافتراضي وتحقيق الاستدامة.
- إضافة التكنولوجيا المتقدمة خلال عمليات الإنتاج (الجانب الانتاجي والبيئي) يجعل العمليات أكثر سهولة وأقل ضرراً على البيئة من خلال تقليل النفايات وتقليل استهلاك الطاقة، وتجنب حدوث الأعطال من خلال الصيانة التنبؤية.
- يعد التقييم المستمر لدورة حياة المنتج المستدام واستخدام الأدوات والتكنولوجيا الرقمية لذلك، أداة قوية لتقليل النفايات والانبعاثات، مما يؤدي إلى منتج أكثر استدامة.
- زيادة جودة أداء المنتج واستدامته نتيجة إضافة نظرية عمل بتكنولوجيا حديثة كما في وحدة دايسون
- إضافة المستشعرات الذكية في بعض المنتجات الصناعية مثل المكينة الروبوت يجعلها أكثر ذكاءاً واستدامة
- تقليل الفقد في الطاقة عن طريق التكنولوجيا المتقدمة لتقنيات التغطية في بعض المنتجات مثل المكواه يؤدي الى تحسين استدامة المنتجات
- إضافة تقنيات متقدمة مثل الإيقاف التلقائي عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة يحسن من استدامته بسبب توفر عنصر الأمان وتوفير الطاقة.

التوصيات

- إجراء بحوث مستقبلية لتقييم استدامة المنتج ودراسة المنهجيات والأدوات والأساليب الحديثة في ذلك وتطبيقها بداية من عملية تصميم المنتج.
- توفير الشركات لمنافذ مختصة باستلام منتجاتها والتخلص منه بعد نهاية عمره الافتراضي وتوعية المستهلك بذلك ووضع خطة فعالة للتخلص منه بطريقة مستدامة.

المراجع

المراجع العربية

- الجز، أسماء جمال. "العلاقة التفاعلية بين التقنيات الرقمية المعاصرة وأنشطة التصميم الصناعي". جامعة حلوان: رسالة ماجستير غير منشورة، ٢٠٢٣
- عفيفي، أيمن محمد. "النمذجة الافتراضية ودورها في عملية تصميم المنتجات". القاهرة: مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، ٢٠٢١
- زهران، أحمد خالد. "التكنولوجيا المتقدمة كمدخل لتصميم المنتج في ضوء الثورة الصناعية الرابعة". جامعة حلوان: رسالة ماجستير منشورة، ٢٠٢٢

المراجع الأجنبية

- Lachvajderova, Laura, Jaroslava Kadarova, and Ernesto Juliá Sanchis. "Industry 5.0 - A Sustainable Human-Centric Solution." In Proceedings of the Conference: Novus Scientia, Košice, Slovakia, 2023.
- Elegbede, Isa Olalekan, Emily Iduseri, Rukayat Sanni, Wuraola Oladoyinbo, Abdul Aziz Aregbeshola, Ogabi Victoria, Cristhian Chicaiza-Ortiz, and Toheeb Lekan Jolaosho. Life Cycle Sustainability Assessment. In book: Encyclopedia of Sustainable Management, May 2023
- Asyraf, Muhammad Rizal, Agusril Syamsir, Nazirul Mubin Zahari, Abu Bakar Mohd Supian, Mohamad Ridzwan Ishak, Salit Mohd Sapuan, Shubham Sharma, Ahmad Rashedi, Muhammad Rizal Razman, Sharifah Zarina Syed Zakaria, Rushdan Ahmad Ilyas, and Mohamad Zakir Abd Rashid. product Development of Natural Fibre-Composites for Various Applications: Design for Sustainability. In Polymers Vol. 14, Issue 5 (2022).
- Psarommatis, Foivos, and Gökan MAY. Achieving Global Sustainability Through Sustainable Product Life Cycle. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 663 IFIP, 391–398 (2022).
- Chávez, Clarissa A. González, Maja Bärning, Marcus Frantzén, Arpita Annepavar, Danush Gopalakrishnan, and Björn Johansson. Achieving Sustainable Manufacturing by Embedding Sustainability KPIs in Digital Twins. Proceedings - Winter Simulation Conference, (2022-December).
- de Souza, João Paulo Estevam. Adding Sustainability to Lean Product Development. 25th International Conference on Production Research Manufacturing Innovation: Cyber Physical Manufacturing, Chicago, Illinois, USA (2019).

- He, Jinghao. Application of virtual reality technology in industrial design. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1345, Issue 6 (2019).
- Koch, Christoph Heinrich Walter. The future of industrial design and its role in Industry 4.0. A thesis submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, School of Design and Architecture, Swinburne University of Technology (2022).
- Hassana, Mohd Fahrul, Muhamad Zameri Samand, Salwa Mahmood, Nik Hisyamudin Nora, Mohd Nasrull AbdolRahman. Sustainability assessment methodology in product design: A review and directions for future research. Jurnal Teknologi (2017).
- Casas, Tomas, and Martin Nerlinger. Assessing the Sustainability of the Business Model: Firm Governance Using the Sustainable Value Creation Framework and its Measurements. Haupt Verlag AG, (September 2023).